

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Conversores de Sinais
2025/2026 - 2º Semestre
Relatório

Identificação

Turno: P2

Data: 20/05/2026

Docente: Professor Nuno Paulino

	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	6 6 0 1 2

Índice

1	Introdução	2
2	Modelação do SAR ADC de 12 bits	3
2.1	Arquitetura do conversor e redistribuição de carga	3
2.2	Modelação comportamental sem e com erros	6
2.3	Análise Monte Carlo	7
2.4	Comparação de resultados	7
2.5	Estimativa de área e potência	7
3	Conclusão	8
	Referências	9

1 Introdução

A crescente necessidade por sistemas *wireless* de banda larga e de baixo consumo energético, e a migração dos nós IoT para tecnologias CMOS cada vez mais avançadas (como as de 90 ou até 55 nm) tem chamado mais a atenção da indústria eletrónica por investimento na área de pesquisa e desenvolvimento. Estes nós contam com blocos de lógica digital que é rápida e barata, mas a bateria limitada e tempo de trabalho exigido jogam contra os blocos analógicos. É, assim, interessante investir em conversores analógico digital (ADC) de consumo e área reduzidos. É assim que surge a abordagem por um ADC de registador de aproximações sucessivas (SAR ADC), por serem maioritariamente digitais e compostos por elementos passivos (condensadores), o que faz com que sejam energeticamente eficientes.

O seu principal problema, ou o problema com a sua variante mais tradicional, deve-se ao facto de a área aumentar exponencialmente com a resolução do ADC. Um *array* binário de condensadores de 12 bits precisaria, por exemplo, de $2^{12} C_{unit}$, o que aumenta não só a sua dimensão mas também o seu custo de produção.

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo de alto nível de um SAR ADC de 12 bits, baseado na abordagem proposta por [Li et al., 2021], que contempla a utilização de uma arquitetura dividida (*split array*) com recurso a um condensador de ponte (C_B), que reduz enormemente o número de condensadores. Pretende-se também efetuar uma análise de sensibilidade a erros, como o de *offset* e *mismatch*, ou seja, desvio dos valores unitários para os condensadores, com recurso a simulações via Monte Carlo.

2 Modelação do SAR ADC de 12 bits

Desenvolver um modelo de alto nível para um SAR ADC, quanto mais o que consta no *paper* de [Li et al., 2021], envolve, antes de qualquer simulação, a compreensão da sua estrutura e de uma análise matemática para facilitar a análise.

2.1 Arquitetura do conversor e redistribuição de carga

Ao contrário das abordagens mais convencionais do SAR ADC, que se servem de um *array* de condensadores binário (CDAC), este utiliza uma arquitetura dividida (*split*-CDAC) em duas partes por um condensador de ponte (C_B).

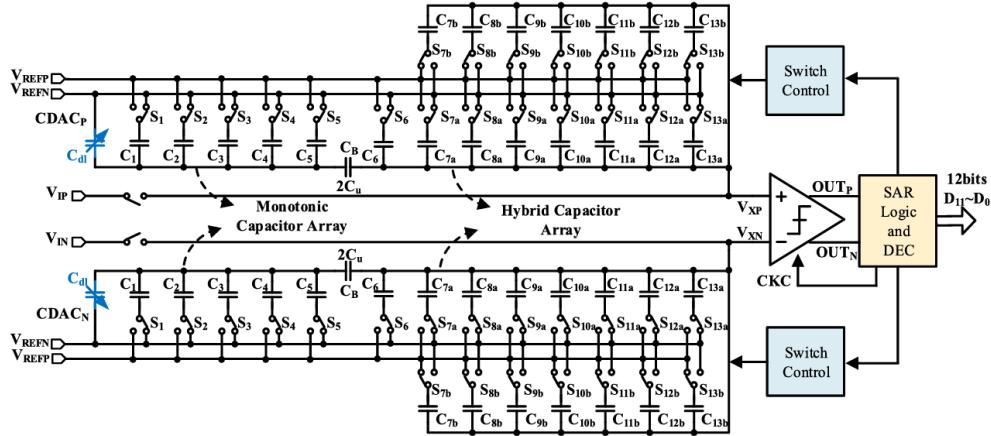


Figura 1: Esquemático do SAR ADC de 12 bits do *paper* e a arquitetura *split*-CDAC.

Assim, como vemos na figura 1, o *sub-array* monotónico, com os condensadores $[C_1 - C_5]$, lida com os bits menos significativos (LSBs) e inclui C_{dl} , que é um condensador programável para fazer ajustes e garantir a linearidade. O *sub-array* "híbrido" (que não o é inteiramente por causa do C_6) e que contempla os condensadores $[C_6 - C_{13a/b}]$ refere-se aos bits mais significativos (MSBs). É importante notar que, no exemplo do artigo, as chaves com as notações de letras (a e b, especificamente) por uma questão de redundância: existem mais passos de comparação que os 12 bits finais, e essa redundância permite absorver erros de *settling time* do DAC para uma conversão mais rápida e é ultimamente resolvida graças ao bloco DEC.

A vantagem desta abordagem consiste na redução de área e consumo energético. Se considerarmos um CDAC binário, temos que para uma resolução de N bits, seriam necessários 2^{N-1} condensadores. Com *split*-CDAC, o número de condensadores cai para $2^{n_{MSB}} + 2^{n_{LSB}}$, o que significa que é necessário menos energia para os *switches* de acordo com a fase, sem contar que menos condensadores implica área menor. A desvantagem, porém, é que pela utilização do C_B , as capacitâncias parasíticas propagam-se e provocam erros de ganho.

A operação para a redistribuição de carga baseia-se na lei da conservação de carga, e a comparação de valores começa logo na fase de *sampling* (Φ_S), em que é tomada a primeira decisão sobre se $V_{XP} > V_{xN}$. A análise, tal como a arquitetura, seguirá uma estrutura dividida, mas aqui em três partes, no que seria um 5-1-5: os primeiros cinco bits são reservados ao *sub-array* MSB, o C_6 (que está do lado dos MSBs, mas tem uma aparência mais monotónica que híbrida) e por fim o *sub-array* LSB.

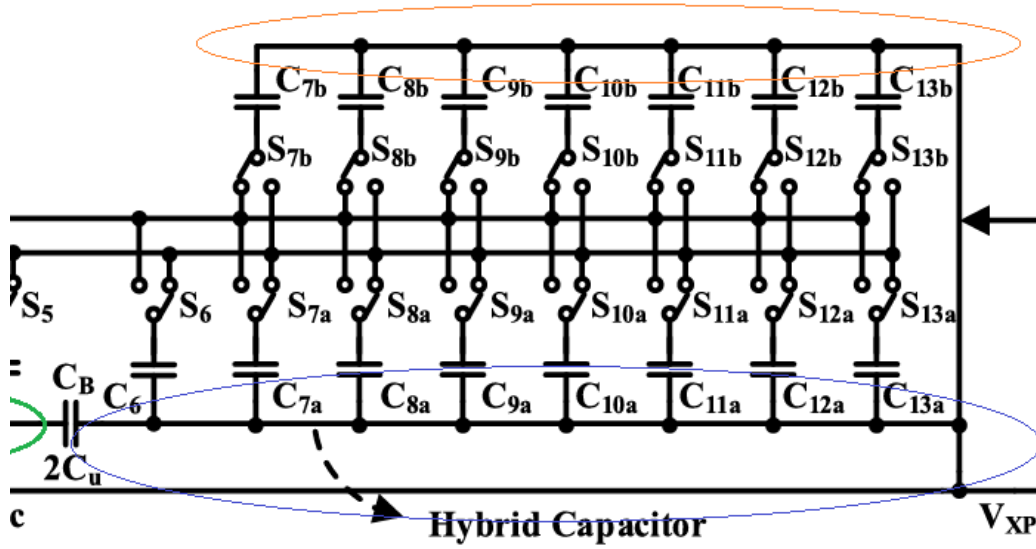


Figura 2: Análise do *sub-array* MSB, com os nós destacados.

Partimos assim para a análise do *array* MSB, e particularmente ao nó genérico V_X , já que a adaptação dos cálculos quer para V_{XN} como V_{XP} mostra-se trivial pela simetria do CDAC. Seja $C_{MSB} = C_{MSB_a} + C_{MSB_b}$, e $C_{MSB_{a,b}} = \sum_{i=7}^{11} C_{i_{a,b}}$. Para auxílio dos cálculos, o nó destacado a verde vai ser denominado V_{aux} , que na fase Φ_S é igual a 0; o nó associado à cor azul refere-se ao lado das chaves "a", e o nó a laranja associado às chaves "b". A partir desta expressão, podemos assumir que a carga associada ao nó V_{XP} e à parte MSB do *sub-array* na fase de *sampling* pode ser dada por:

$$\begin{aligned} Q_{MSB}^{\Phi_S} &= C_{MSB_a} (V_X^{\Phi_S} - V_{REF_N}) + C_{MSB_b} (V_X^{\Phi_S} - V_{REF_P}) \\ &\quad + C_6 (V_X^{\Phi_S} - V_{REF_N}) \\ &\quad + C_B (V_X^{\Phi_S} - V_{aux}^{\Phi_S}) \\ &= V_{I_{P,N}} (C_{MSB} + C_B) - V_{REF_N} (C_{MSB_a} + C_6) - V_{REF_P} C_{MSB_b} \end{aligned} \quad (1)$$

ao passo que a carga na fase a seguir, Φ_n , que é genérica, para que se aplique a todos os casos, é dada por

$$\begin{aligned} Q_{MSB}^{\Phi_n} &= C_{MSB_a} (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REF_P} - \overline{SW} \cdot V_{REF_N}) + C_{MSB_b} (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REF_N} - \overline{SW} \cdot V_{REF_P}) \\ &\quad + C_6 (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REF_P} - \overline{SW} \cdot V_{REF_N}) \\ &\quad + C_B (V_X^{\Phi_n} - V_{aux}^{\Phi_n}) \\ &= (C_{MSB_a} + C_6) (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REF_P} - \overline{SW} \cdot V_{REF_N}) \\ &\quad + C_{MSB_b} (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REF_N} - \overline{SW} \cdot V_{REF_P}) + C_B (V_X^{\Phi_n} - V_{aux}^{\Phi_n}) \end{aligned} \quad (2)$$

É importante notar que a generalização implica a utilização do SW , que representa o *switch control* associado ao bit em análise. Pela lei da conservação da carga, igualamos as equações 1 a 2 para obter

$$\begin{aligned} V_{I_{P,N}} (C_{MSB} + C_B) &= (C_{MSB_a} + C_6) (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REF_P} - \overline{SW} \cdot V_{REF_N} + V_{REF_N}) \\ &\quad + C_{MSB_b} (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REF_N} - \overline{SW} \cdot V_{REF_P} + V_{REF_P}) + C_B (V_X^{\Phi_n} - V_{aux}^{\Phi_n}) \end{aligned} \quad (3)$$

ou, simplificando $\overline{SW} = 1 - SW$, temos

$$V_{IP,N} (C_{MSB} + C_B) = (C_{MSB_a} + C_6) (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot (V_{REFP} - V_{REFN})) + C_{MSB_b} (V_X^{\Phi_n} - SW \cdot (V_{REFN} - V_{REFP})) + C_B (V_X^{\Phi_n} - V_{aux}^{\Phi_n}) \quad (4)$$

Analisando agora a porção LSB do *array*, deparamo-nos com um paradigma mais trivial, já que se trata de um *array* monotónico, e que não exige tanta abstracção como no caso do *sub-array* MSB.

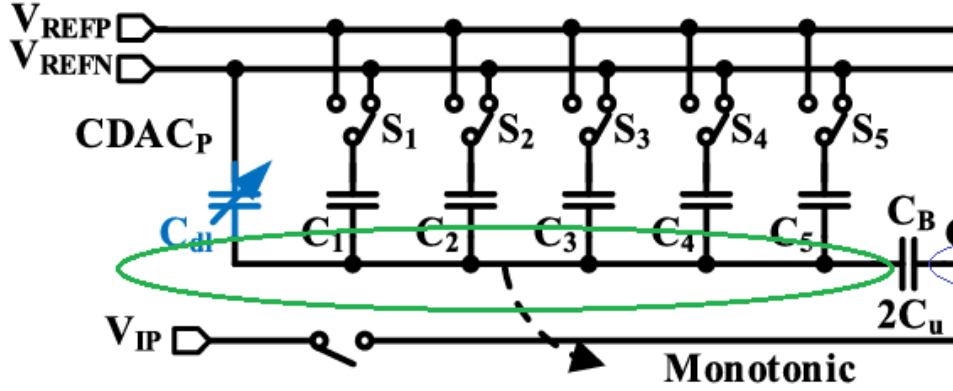


Figura 3: Análise do *sub-array* LSB, com os nós destacados.

Tal como no caso MSB, servimo-nos do mesmo nó genérico V_X , a mesma variável auxiliar V_{aux} , que na fase Φ_S é também igual a 0 e que está associada ao nó verde da imagem 3 e do facto de que o CDAC é simétrico, para permitir uma análise a apenas um dos lados.

Seja $C_{LSB} = \sum_{i=1}^5 C_i$, e $C_{LSB_{tot}} = C_{LSB} + C_{dl}$. Assim, podemos inferir que a carga associada ao nó na fase de *sampling* é dada por

$$Q_{LSB}^{\Phi_S} = C_{LSB_{tot}} (V_{aux}^{\Phi_S} - V_{REFN}) + C_B (V_{aux}^{\Phi_S} - V_X^{\Phi_S}) = - (V_{IP,N} C_B + V_{REFN} C_{LSB_{tot}}) \quad (5)$$

Analogamente, para a fase seguinte é dada por

$$Q_{LSB}^{\Phi_n} = C_{LSB} (V_{aux}^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REFP}) + C_{dl} (V_{aux}^{\Phi_n} - V_{REFN}) + C_B (V_{aux}^{\Phi_n} - V_X^{\Phi_n}) \quad (6)$$

Pela lei da conservação da carga, igualamos as equações 5 a 6 e obtemos

$$- (V_{IP,N} C_B + V_{REFN} C_{LSB_{tot}}) = C_{LSB} (V_{aux}^{\Phi_n} - SW \cdot V_{REFP}) + C_{dl} (V_{aux}^{\Phi_n} - V_{REFN}) + C_B (V_{aux}^{\Phi_n} - V_X^{\Phi_n}) \quad (7)$$

o que nos permite isolar $V_{aux}^{\Phi_n}$, obtendo

$$V_{aux}^{\Phi_n} = \frac{C_{LSB} (SW \cdot V_{REFP} - V_{REFN}) + C_B (V_X^{\Phi_n} - V_{IP,N})}{C_{LSB_{tot}} + C_B} \quad (8)$$

Ao substituir na equação

2.2 Modelação comportamental sem e com erros

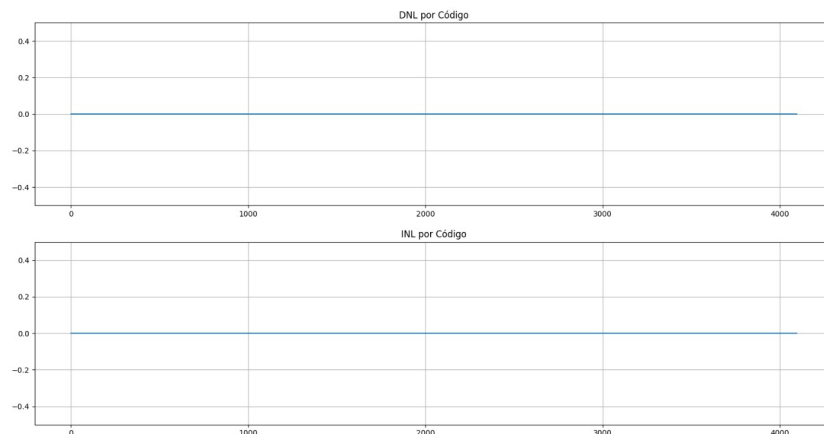


Figura 4: INL e DNL sem quaisquer erros.

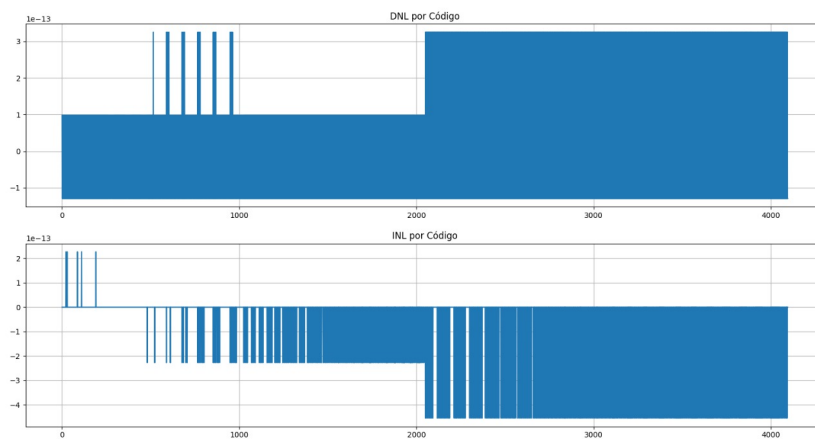


Figura 5: INL e DNL considerando o efeito dos erros.

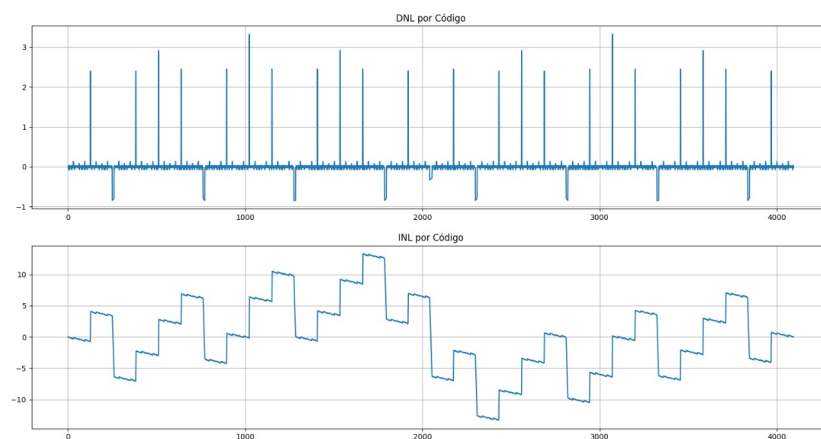


Figura 6: INL e DNL do código.

2.3 Análise Monte Carlo

Tendo em conta a variabilidade da capacitância dos condensadores no processo de fabrico, é necessário ter uma noção do comportamento do ADC perante esta possibilidade. Um dos métodos usados para a previsão do comportamento é a análise Monte Carlo. Nesta análise verificámos o comportamento do ADC perante a variação dos condensadores com um desvio padrão de 0% a 0,12%. Foram simulados 1000 casos para cada desvio padrão, com 10 desvio padrão diferentes, inseridos dentro do intervalo referido. Em cada caso foi retirado o valor da SNDR, que será registado de modo a obter uma distribuição da SNDR para cada desvio padrão. Para cada desvio padrão será calculada a SNDR máxima, média e mínima. Esta análise pode ser vista na figura 7.

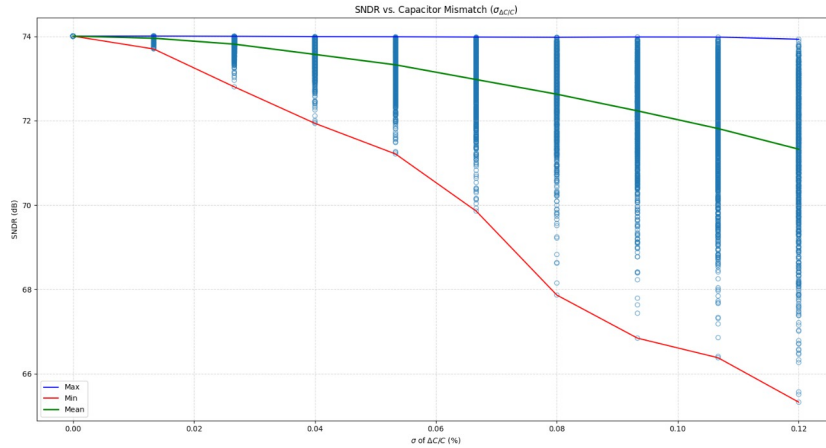


Figura 7: Mismatch entre os condensadores e influência na SNDR.

Como é exetável, a SNDR média diminui à medida que o desvio padrão aumenta, tendo uma queda de 2dB para um desvio padrão de 0,10%. No entanto, esta queda é pequena em comparação com o pior caso neste desvio, que ronda os 7dB. A distância observada entre a SNDR média e a SNDR mínima indica que a probabilidade de uma queda acentuada da SNDR é relativamente baixa.

2.4 Comparação de resultados

2.5 Estimativa de área e potência

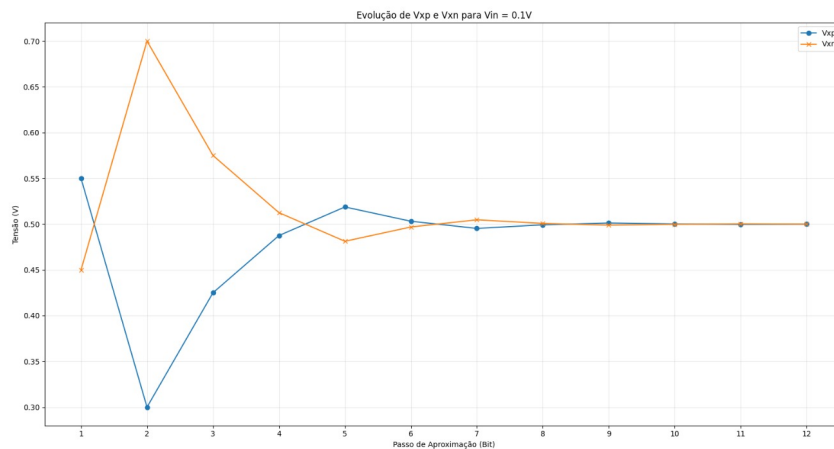


Figura 8: Evolução do nó V_{XP} e do nó V_{XN} .

3 Conclusão

Podemos assim concluir que o objetivo de modelar com sucesso um SAR ADC foi atingido. Pudemos observar que a arquitetura de condensadores *split* permitiu

Ainda assim, deve-se ter em conta que o SAR ADC de [Li et al., 2021], ao contrário do conversor em análise, conta com um bloco de correção digital de erros, o que permite obter resultados melhores que os obtidos.

Referências

- [Li et al., 2021] Li, M., Yao, Y., Hu, B., Wei, J., Chen, Y., Ma, S., Ye, F., and Ren, J. (2021). A 6.94-fj/conversion-step 12-bit 100-ms/s asynchronous sar adc exploiting split-cdac in 65-nm cmos. *IEEE Access*, 9:77545–77554.